

DigitalPulse

統合型心電図解析・患者管理システム

詳細設計書

文書番号：DP-DD-001

版数：1.0

作成日：2026年5月5日

作成者：辰田

上位文書：DP-BD-001 基本設計書

改訂履歴

版数	改訂日	改訂者	改訂内容
1.0	2026年5月5日	辰田	初版作成

目次

改訂履歴	2
目次	3
1. はじめに	4
1.1 本書の目的	4
1.2 本書の対象読者	4
2. バックエンドAPI詳細設計 (ecg-api)	5
2.1 プロジェクト構成	5
2.2 エンティティ詳細設計	6
2.2.1 EcgRecord エンティティ	6
2.2.2 Patient エンティティ	6
2.2.3 User エンティティ	7
2.3 リポジトリ詳細設計	8
2.3.1 EcgRecordRepository	8
2.3.2 PatientRepository	8
2.3.3 UserRepository	8
2.4 サービス詳細設計	9
2.4.1 AiInferenceService	9
2.4.2 EcgImportService	9
2.5 コントローラ詳細設計	11
2.5.1 AuthController	11
2.5.2 EcgRecordController	11
2.5.3 EcgController	12
2.5.4 PatientController	12
2.6 DTO詳細設計	13
2.6.1 EcgPredictionRequest	13
2.6.2 EcgPredictionResponse	13
2.7 設定詳細設計	13
2.7.1 SecurityConfig	13
2.7.2 WebConfig	13
3. AIサービス詳細設計 (ecg-ai)	14
3.1 サービス概要	14
3.2 CNNモデルアーキテクチャ	14
3.3 エンドポイント詳細設計	15
3.3.1 POST /api/predict	15
3.3.2 GET /health	15
3.4 AIプロンプト設計	16
3.4.1 システムプロンプト	16
3.4.2 ユーザープロンプト(正常時)	16
3.4.3 ユーザープロンプト(異常時)	16
3.5 Dockerコンテナ設計	16

4. フロントエンド詳細設計 (ecg-frontend)	17
4.1 プロジェクト構成	17
4.2 ページ詳細設計	17
4.2.1 ダッシュボードページ (/)	17
4.2.2 心電図詳細ページ (/records/[id])	18
4.2.3 患者一覧ページ (/patients)	18
4.3 認証フロー詳細設計	18
4.3.1 AppLayoutコンポーネント	18
4.3.2 NextAuth CredentialsProvider	19
4.4 コンポーネント型定義	19
4.4.1 EcgRecord型	19
4.4.2 Patient型	19
5. データベース詳細設計	20
5.1 DDL定義	20
5.1.1 usersテーブル	20
5.1.2 patientsテーブル	20
5.1.3 ecg_recordsテーブル	20
5.2 インデックス設計	21
5.3 スキーマ移行ポリシー	21
6. API入出力仕様詳細	22
6.1 POST /api/auth/login	22
リクエスト仕様	22
レスポンス仕様 (成功時)	22
レスポンス仕様 (エラー時)	22
6.2 POST /api/ecg/import	22
リクエスト仕様	22
レスポンス仕様	22
6.3 POST /api/predict (AIサービス)	23
リクエスト仕様	23
レスポンス仕様 (成功時)	23
エラー仕様	23
7. エラーハンドリング設計	24
7.1 バックエンドAPIのエラーハンドリング方針	24
7.2 AIサービスのエラーハンドリング方針	24
7.3 フロントエンドのエラーハンドリング方針	24
8. セキュリティ詳細設計	25
8.1 認証詳細	25
8.1.1 現行実装	25
8.1.2 改善計画 (bcrypt移行)	25
8.2 CORS設定詳細	25
8.3 環境変数管理	25
9. テスト設計	26
9.1 単体テスト方針	26
9.2 主要テストケース	26

10. デプロイ手順	27
10.1 バックエンドAPI(Render)	27
10.2 AIサービス(Google Cloud Run)	27
10.3 フロントエンド(Vercel)	27
11. 承認欄	28

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書はDigitalPulse詳細設計書（文書番号：DP-DD-001）であり、上位文書「基本設計書（DP-BD-001）」に基づき、システムを構成する各モジュールのクラス設計・メソッド仕様・API仕様・データベーススキーマ・処理フローを詳細に定義する。実装担当者が本書を参照することにより、設計の意図を正確に理解しコーディングを行えることを目的とする。

1.2 本書の対象読者

- バックエンド実装担当者（Spring Boot / Java）
- フロントエンド実装担当者（Next.js / TypeScript）
- AIサービス実装担当者（FastAPI / Python）
- テスト担当者

2. バックエンドAPI詳細設計 (ecg-api)

2.1 プロジェクト構成

ecg-apiはSpring Boot 3.4 / Java 21で構成されるRESTful APIサーバーである。パッケージ構成は以下の通りである。

```
com.example.ecg_api
├─ EcgApiApplication.java           // エントリーポイント
├─ config/
│   ├── SecurityConfig.java         // Spring Security設定
│   └─ WebConfig.java              // CORS設定
├─ controller/
│   ├── AuthController.java         // 認証エンドポイント
│   ├── EcgController.java         // ECG解析エンドポイント
│   ├── EcgRecordController.java    // ECGレコード参照エンドポイント
│   └─ PatientController.java       // 患者管理エンドポイント
├─ dto/
│   ├── EcgPredictionRequest.java   // AI推論リクエストDTO
│   └─ EcgPredictionResponse.java   // AI推論レスポンスDTO
├─ entity/
│   ├── EcgRecord.java              // 心電図レコードエンティティ
│   ├── Patient.java                // 患者エンティティ
│   └─ User.java                    // ユーザーエンティティ
├─ repository/
│   ├── EcgRecordRepository.java     // ECGレコードリポジトリ
│   ├── PatientRepository.java       // 患者リポジトリ
│   └─ UserRepository.java           // ユーザーリポジトリ
└─ service/
    ├── AiInferenceService.java       // AIサービス呼び出し
    └─ EcgImportService.java          // CSV取込・解析
```

2.2 エンティティ詳細設計

2.2.1 EcgRecord エンティティ

テーブル名：ecg_records。心電図の1レコードを表すエンティティクラスである。

フィールド名	Javaの型	DBカラム名	説明・アノテーション
id	Integer	id	@Id @GeneratedValue(IDENTITY) 主キー
patient	Patient	patient_id	@ManyToOne @JoinColumn 患者への外部キー参照
recordedAt	LocalDateTime	recorded_at	@Column インポート日時
heartRate	Integer	heart_rate	@Column 心拍数（拡張用）
isAnomaly	Boolean	is_anomaly	@Column AI判定による異常フラグ
waveformData	String	waveform_data	@Column(json) 187点波形データ（JSON配列文字列）
doctorComment	String	doctor_comment	@Column(TEXT) AI所見＋医師コメント
diagnosisType	Integer	diagnosis_type	@Column 診断分類コード（0～4）

2.2.2 Patient エンティティ

テーブル名：patients。患者の基本情報を管理するエンティティクラスである。

フィールド名	Javaの型	DBカラム名	説明・アノテーション
id	Integer	id	@Id @GeneratedValue(IDENTITY) 主キー
name	String	name	患者氏名
age	Integer	age	年齢
gender	String	gender	性別（Male/Female/Other）

2.2.3 User エンティティ

テーブル名：users。システムへのログインユーザーを管理するエンティティクラスである。

フィールド名	Javaの型	DBカラム名	説明・アノテーション
id	Integer	id	@Id @GeneratedValue(IDENTITY) 主キー
username	String	username	@Column(unique=true) ログインID
password	String	password	パスワード（bcryptハッシュ化予定）
displayName	String	display_name	表示名
role	String	role	権限ロール（将来拡張用）

2.3 リポジトリ詳細設計

2.3.1 EcgRecordRepository

インターフェース継承：JpaRepository<EcgRecord, Integer>

メソッド名	戻り値	説明
findAllByIdDesc()	List<EcgRecord>	全レコードをID降順で取得する
findTop100ByIdAsc()	List<EcgRecord>	ID昇順で上位100件を取得する（サマリ表示用）
searchRecords(patientId, isAnomaly)	List<EcgRecord>	@Query による動的クエリ。患者ID・異常フラグでフィルタリング（null時は全件）
findById(id)	Optional<EcgRecord>	JpaRepository標準メソッド

2.3.2 PatientRepository

インターフェース継承：JpaRepository<Patient, Integer>

メソッド名	戻り値	説明
findAll()	List<Patient>	JpaRepository標準メソッド。全患者を取得する
findById(id)	Optional<Patient>	JpaRepository標準メソッド。IDで患者を取得する
save(patient)	Patient	JpaRepository標準メソッド。患者を保存する

2.3.3 UserRepository

インターフェース継承：JpaRepository<User, Integer>

メソッド名	戻り値	説明
findByUsername(username)	Optional<User>	Spring Data JPA派生クエリ。ユーザー名でユーザーを検索する

2.4 サービス詳細設計

2.4.1 AiInferenceService

役割：FastAPIベースのAIサービスへのHTTPリクエスト送信とレスポンス受信を担う。

メソッド名	引数	戻り値	説明
predict(waveform)	List<Double>	EcgPredictionResponse	AIサービスのPOST /api/predictを呼び出し、推論結果を返す。失敗時はRuntimeExceptionをスローする

処理フロー：

- 1. EcgPredictionRequest (waveformリスト) を生成する
- 2. RestTemplateを使用してaiApiUrl + "/api/predict" へPOSTリクエストを送信する
- 3. レスポンスをEcgPredictionResponseにデシリアライズして返す
- 4. 例外発生時はRuntimeException (「AI解析の呼び出しに失敗しました」) をスローする

2.4.2 EcgImportService

役割：CSVファイルの解析・AI推論の呼び出し・DBへの保存を担う。Async処理による既存レコードへの一括AI適用も提供する。

メソッド名	引数	処理概要
importCsv(file, patientId)	MultipartFile, Integer	CSVの各行から187点の波形を抽出し、AI推論を実行してecg_recordsに保存する
processExistingRecords()	なし (@Async)	doctor_commentが空のレコード最大50件にバックグラウンドでAI推論を適用する

importCsv 処理フロー詳細：

- 1. patientIdが指定されている場合、PatientRepositoryで患者を検索する
- 2. UTF-8でCSVファイルを読み込む (BufferedReader + CSVParser)
- 3. 各CSVレコードの列0～186 (187列) をDouble値としてwaveformリストに追加する
- 4. AiInferenceService.predict(waveform)を呼び出してAI推論結果を取得する
- 5. EcgRecordを生成し、患者・波形データ・isAnomaly・diagnosisType・doctorComment・recordedAt (現在時刻) を設定する
- 6. doctorCommentには「【AI判定: {クラス名} (信頼度: {信頼度})】 \n{所見テキスト}」の形式で設定する
- 7. EcgRecordRepositoryに保存する

processExistingRecords 処理フロー詳細：

- 1. @Asyncアノテーションにより呼び出し元スレッドと非同期に実行する
- 2. @TransactionalアノテーションによりDBトランザクションを管理する
- 3. doctor_commentが空のレコードをID昇順で最大50件取得する
- 4. 各レコードのwaveformDataをJSONデシリアライズしてList<Double>に変換する
- 5. AI推論を実行してisAnomaly・diagnosisType・doctorCommentを更新する
- 6. エラー発生時はエラーログを出力してそのレコードをスキップし、処理を継続する

2.5 コントローラ詳細設計

2.5.1 AuthController

ベースURL：/api/auth

メソッド	HTTP	パス	リクエスト	レスポンス仕様
login	POST	/api/auth/login	Body: {username, password}	200: {id, username} / 400: missing / 401: not found or mismatch

login メソッド処理フロー：

- 1. リクエストBodyからusernameとpasswordを取得する
- 2. いずれかがnullの場合、400 Bad Requestを返す
- 3. UserRepository.findByUsername(username)でユーザーを検索する
- 4. 検索結果が空の場合、401 Unauthorized (user not found) を返す
- 5. パスワードを平文比較し、不一致の場合401 Unauthorized (password mismatch) を返す
- 6. 認証成功時、{id, username}のMapを200 OKで返す

2.5.2 EcgRecordController

ベースURL：/api/ecg

メソッド	HTTP	パス	パラメータ	処理
getAllEcgRecords	GET	/api/ecg/all	なし	ID降順で全レコードをJSON配列として返す
getEcgSummary	GET	/api/ecg/summary	なし	ID昇順で上位100件を返す
getEcgRecordById	GET	/api/ecg/{id}	PathVariable: id	IDで検索した1件を返す。 存在しない場合はnullを返す
search	GET	/api/ecg/search	patientId?, isAnomaly?	患者ID・異常フラグで絞り込んで返す。パラメータなしは全件
updateComment	PUT	/api/ecg/{id}/comment	PathVariable: id, Body: comment	doctor_commentを更新して保存する

2.5.3 EcgController

ベースURL : /api/ecg

メソッド	HTTP	パス	パラメータ	処理
test	GET	/api/ecg/test	なし	デプロイ確認用。固定文字列を返す
analyzeEcg	POST	/api/ecg/analyze	Body: EcgPredictionRequest	AiInferenceService.predictを呼び出してEcgPredictionResponseを返す
importCsv	POST	/api/ecg/import	file (Multipart) , patientId?	EcgImportService.importCsvを呼び出す
syncAi	POST	/api/ecg/sync-ai	なし	EcgImportService.processExistingRecordsを非同期で起動し、202Acceptedを即時返す

2.5.4 PatientController

ベースURL : /api/patients

メソッド	HTTP	パス	パラメータ	処理
getAllPatients	GET	/api/patients	なし	全患者リストをJSONで返す
createPatient	POST	/api/patients	Body: Patient JSON	Patient を保存して200OKで返す
getPatient	GET	/api/patients/{id}	PathVariable: id	IDで患者を取得。存在しない場合404

2.6 DTO詳細設計

2.6.1 EcgPredictionRequest

AIサービスへのリクエストDTO。フィールド：waveform (List<Double>) - 187点の心電図波形データ。

2.6.2 EcgPredictionResponse

AIサービスからのレスポンスDTO。フィールドは以下の通りである。

フィールド名	型	説明
predictionCode	Integer	分類コード (0:Normal, 1:SVEB, 2:VEB, 3:Fusion, 4:Unknown)
predictionName	String	分類名 (例: "Normal (正常)")
confidence	String	信頼度 (パーセント形式の文字列、例: "95.43%")
isAnomaly	Boolean	異常フラグ (predictionCode != 0 の場合 true)
generatedReport	String	GPT-4o-miniが生成した所見テキスト

2.7 設定詳細設計

2.7.1 SecurityConfig

Spring Securityの設定クラスである。SecurityFilterChainの設定内容は以下の通りである。

- cors : WebConfig.javaのCORS設定 (Customizer.withDefaults()) を適用する
- csrf : AbstractHttpConfigurer::disableでCSRF保護を無効化する (将来的に有効化を検討)
- authorizeHttpRequests : anyRequest().permitAll()で全エンドポイントへの認証なしアクセスを許可する

2.7.2 WebConfig

CORSポリシーの設定クラスである。フロントエンドURL (Vercel) とローカル開発環境 (localhost:3000) からのリクエストを許可し、credentials:includeに対応するため allowCredentials(true)を設定する。

3. AIサービス詳細設計 (ecg-ai)

3.1 サービス概要

ecg-aiはFastAPI (Python) で実装されるAI推論サービスである。起動時にTensorFlow/Kerasの学習済みモデル (ecg_model.keras) をメモリにロードし、リクエストごとに推論を実行する。推論後はOpenAI APIを呼び出して所見テキストを生成する。

3.2 CNNモデルアーキテクチャ

入力形式：(1, 187, 1) - バッチサイズ1、187点の時系列、1チャンネル

No.	レイヤー種別	パラメータ	説明
1	Input	shape=(187,1)	入力層。187点の波形データを受け取る
2	Conv1D	filters=32, kernel=5, ReLU	第1畳み込み層。局所的な波形パターンを検出する
3	MaxPooling1D	pool_size=2	第1プーリング層。特徴マップをダウンサンプリングする
4	Conv1D	filters=64, kernel=3, ReLU	第2畳み込み層。より高次の特徴を抽出する
5	MaxPooling1D	pool_size=2	第2プーリング層。特徴マップをダウンサンプリングする
6	Flatten	-	3次元テンソルを1次元に平坦化する
7	Dense	units=64, ReLU	全結合層。64ユニットの特徴ベクトルを生成する
8	Dense (出力)	units=5, Softmax	出力層。5クラスの確率分布を出力する

出力：5クラスの確率分布 [Normal, SVEB, VEB, Fusion, Unknown]

3.3 エンドポイント詳細設計

3.3.1 POST /api/predict

リクエスト: EcgRequest (waveform: list[float])

レスポンス (正常時) :

```
{
  "prediction_code": 0,
  "prediction_name": "Normal (正常)",
  "confidence": "98.45%",
  "is_anomaly": false,
  "generated_report": "心電図解析の結果、正常洞調律と判定されました..."
}
```

処理フロー :

- 1. waveformリストの長さが187であることを検証する。異なる場合は400エラーを返す
- 2. waveformをnp.arrayに変換し、(1, 187, 1)にreshapeする
- 3. model.predict(input_data)を呼び出して5クラスの確率分布を得る
- 4. np.argmax()で最大確率のクラスインデックスを取得する
- 5. CLASS_NAMESディクショナリでクラス名を取得する
- 6. 信頼度 (確率×100) を計算する
- 7. predictionCodeが0 (Normal) かどうかでis_anomalyを決定する
- 8. is_anomalyに応じてOpenAI APIへのプロンプトを切り替える
- 9. gpt-4o-miniで所見テキストを生成する (temperature=0.3)
- 10. 全フィールドを含むJSONレスポンスを返す

3.3.2 GET /health

ヘルスチェック用エンドポイント。{"status": "ok", "model_loaded": true/false}を返す。model_loadedがfalseの場合、モデルのロードに失敗していることを示す。

3.4 AIプロンプト設計

3.4.1 システムプロンプト

「あなたはプロの循環器内科医をサポートする優秀な医療AIアシスタントです。専門的かつ簡潔なトーンで出力してください。」

3.4.2 ユーザープロンプト（正常時）

「患者の心電図をAIが解析した結果、「{クラス名}」（確信度：{信頼度}）と判定されました。医師の負担を減らすため、電子カルテにそのまま記載できる簡潔な「所見」と「方針（異常なし、経過観察など）」を2～3文で出力してください。」

3.4.3 ユーザープロンプト（異常時）

「患者の心電図をAIが解析した結果、「{クラス名}」（確信度：{信頼度}）と判定されました。医師の負担を減らすため、この不整脈の一般的な特徴に触れつつ、電子カルテにそのまま記載できる「所見」と、推奨される「次の方針（追加検査など）」を3～4文で出力してください。」

3.5 Dockerコンテナ設計

ecg-aiのDockerfileは以下のように構成する。

- ベースイメージ：Python 3.11スリムイメージ
- 依存パッケージ：requirements.txtに定義（fastapi, uvicorn, tensorflow==2.15.0, numpy, python-dotenv, openai, pydantic）
- モデルファイル：ecg_model.kerasをコンテナイメージに同梱する
- 起動コマンド：uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port \${PORT:-8080}

4. フロントエンド詳細設計 (ecg-frontend)

4.1 プロジェクト構成

Next.js 15のApp Routerアーキテクチャを採用する。ルーティングはファイルシステムベースで、各page.tsxがルートに対応する。

```
ecg-frontend/
├── app/
│   ├── layout.tsx           // ルートレイアウト
│   ├── page.tsx             // ダッシュボード (/)
│   ├── api/auth/[...nextauth]/ // NextAuth APIルート
│   ├── patients/
│   │   ├── page.tsx         // 患者一覧 (/patients)
│   │   └── [id]/page.tsx     // 患者詳細 (/patients/:id)
│   └── records/
│       └── [id]/page.tsx     // ECG詳細 (/records/:id)
└── components/
    ├── AppLayout.tsx        // 認証ガード・サイドバー
    └── ...                   // 共通コンポーネント
```

4.2 ページ詳細設計

4.2.1 ダッシュボードページ (/)

主要機能：全ECGレコードの一覧表示、患者ID・異常フラグによるフィルタリング、統計カードの表示。

State変数	用途・初期値
records: EcgRecord[]	ECGレコード一覧。初期値は空配列。APIから取得後に設定する
filteredRecords: EcgRecord[]	フィルタリング後のレコード。searchIdとanomalyFilterに基づいて更新する
searchId: string	患者IDフィルタ文字列。URLのsearchIdパラメータで初期化する
anomalyFilter: string	異常フィルタ ("all" / "anomaly" / "normal")。初期値は"all"
loading: boolean	データ読み込み中フラグ。初期値はtrue

フィルタリングロジック：searchIdとanomalyFilterを用いてrecordsをfilterメソッドでフィルタリングし、filteredRecordsを更新する。依存配列は[records, searchId, anomalyFilter]。

4.2.2 心電図詳細ページ (/records/[id])

主要機能：波形グラフ表示・AI診断結果表示・PDFエクスポート・医師コメント編集。

State変数	用途・初期値
data: EcgRecord null	APIから取得した単一ECGレコード。初期値はnull
chartData: any[]	Recharts用チャートデータ（{time, voltage}[]）。waveformDataから変換する
comment: string	医師コメント入力値。data.doctorCommentで初期化する
loading: boolean	データ読み込み中フラグ

波形データ変換処理：waveformDataをJSON.parseしてnumber[]に変換する。配列末尾から連続する0の値をトリミングして心拍部分のみを表示する。Rechartsの{time: index, voltage: value}形式に変換してchartDataに設定する。

PDFエクスポート処理：html2pdf.jsを動的インポートしてreportRef.currentのDOMをA4 PDFに変換する。出力ファイル名はECG_Report_{id}.pdfとする。

4.2.3 患者一覧ページ (/patients)

主要機能：患者カード一覧表示・新規患者登録フォーム。

State変数	用途・初期値
patients: Patient[]	患者一覧。useEffect内でfetchPatientsを呼び出して設定する
showForm: boolean	登録フォーム表示フラグ。初期値はfalse
newPatient: {...}	登録フォームの入力値（name, age, gender）。genderの初期値はMale

患者登録フロー：handleRegisterがonSubmitで呼ばれる。newPatientのageをintegerに変換してPOST /api/patientsへ送信する。成功後にshowFormをfalseに戻し、newPatientを初期値にリセットし、fetchPatientsでリストを再取得する。

4.3 認証フロー詳細設計

4.3.1 AppLayoutコンポーネント

NextAuthのuseSession()フックでセッション状態を監視する。usePathnameで現在のパスを取得し、以下のロジックで認証ガードを実装する。

- status === "unauthenticated" かつ pathname !== "/" の場合、router.push("/")で強制リダイレクトする
- status === "authenticated" かつ pathname === "/login" などの場合、ダッシュボードへリダイレクトする
- status === "loading" の場合、ローディングスピナーを表示する
- 認証済みの場合のみサイドバーを含むレイアウトを表示する

4.3.2 NextAuth CredentialsProvider

authorize関数でユーザー認証を行う。credentials.usernameとcredentials.passwordをバックエンドのPOST /api/auth/loginへ送信する。200レスポンス時はuserオブジェクト（{id, username}）を返す。失敗時はnullを返してエラーを通知する。

4.4 コンポーネント型定義

4.4.1 EcgRecord型

```
type EcgRecord = {  
  id: number;  
  patient: Patient | null;  
  isAnomaly: boolean;  
  waveformData: string;  
  doctorComment?: string;  
  diagnosisType?: number;  
}
```

4.4.2 Patient型

```
type Patient = {  
  id: number;  
  name: string;  
  age: number;  
  gender: string;  
}
```

5. データベース詳細設計

5.1 DDL定義

5.1.1 usersテーブル

```
CREATE TABLE users (  
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  username    VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  password    VARCHAR(255) NOT NULL,  
  display_name VARCHAR(255),  
  role        VARCHAR(50)  
);
```

5.1.2 patientsテーブル

```
CREATE TABLE patients (  
  id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name    VARCHAR(255) NOT NULL,  
  age     INT,  
  gender  VARCHAR(50)  
);
```

5.1.3 ecg_recordsテーブル

```
CREATE TABLE ecg_records (  
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  patient_id  INT,  
  recorded_at DATETIME,  
  heart_rate  INT,  
  is_anomaly  TINYINT(1),  
  waveform_data JSON NOT NULL,  
  doctor_comment TEXT,  
  diagnosis_type INT,  
  FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id)  
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
);
```

5.2 インデックス設計

テーブル	インデックス対象 カラム	理由
users	username	UNIQUE制約によりunique indexが自動生成される。ログイン時の検索に使用
ecg_records	patient_id	外部キーインデックス。患者別レコード検索（searchRecords）に使用
ecg_records	is_anomaly	異常フィルタリング検索（searchRecords）の高速化
ecg_records	id（降順）	findAllByIdOrderByDesc()の高速化

5.3 スキーマ移行ポリシー

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=noneを設定し、Hibernateによる自動スキーマ変更を禁止する。スキーマ変更は以下の手順で行う。

- 1. 変更内容のSQLスクリプトを作成し、レビューを受ける
- 2. 外部キー制約が関係する変更の場合、FOREIGN_KEY_CHECKS=0で制約を一時的に無効化する
- 3. ALTER TABLE文を実行する
- 4. FOREIGN_KEY_CHECKS=1で制約を再有効化する
- 5. SHOW CREATE TABLEで変更内容を確認する

6. API入出力仕様詳細

6.1 POST /api/auth/login

リクエスト仕様

Content-Type: application/json

```
{  "username": "admin",  "password": "password123"}
```

レスポンス仕様（成功時）

HTTP 200 OK

```
{  "id": 1,  "username": "admin"}
```

レスポンス仕様（エラー時）

HTTPステータス	ボディ	条件
400	"missing credentials"	username または password がnull
401	"user not found"	指定usernameのユーザーが存在しない
401	"password mismatch"	パスワードが一致しない

6.2 POST /api/ecg/import

リクエスト仕様

Content-Type: multipart/form-data

パラメータ名	必須/任意	説明
file	必須	MIT-BIH形式CSVファイル（187列以上）。UTF-8エンコーディング
patientId	任意	紐付ける患者のID（整数）。指定しない場合はnullで登録

レスポンス仕様

HTTPステータス	ボディ
200 OK	"CSVのインポートとAI解析が完了しました！"
500	"エラー: {例外メッセージ}"

6.3 POST /api/predict (AIサービス)

リクエスト仕様

Content-Type: application/json

```
{
  "waveform": [0.123, -0.456, 0.789, ...]  // 187個のfloat値
}
```

レスポンス仕様 (成功時)

HTTP 200 OK

```
{
  "prediction_code": 2,
  "prediction_name": "VEB (心室性期外収縮)",
  "confidence": "87.23%",
  "is_anomaly": true,
  "generated_report": "心電図解析の結果、心室性期外収縮 (VEB) と判定されました..."
}
```

エラー仕様

HTTPステータス	条件・detail
400	"Waveform data must contain exactly 187 values." - 波形長が187でない
500	"AI Model is not loaded." - モデルロード失敗
500	推論処理中の例外メッセージ

7. エラーハンドリング設計

7.1 バックエンドAPIのエラーハンドリング方針

- ・ コントローラ層でtry-catchを使用し、例外発生時にHTTP 500とエラーメッセージを返す
- ・ EcgImportService.processExistingRecordsでは個別レコードのエラーをキャッチしてログ出力し、処理を継続する
- ・ AiInferenceServiceではRestTemplate呼び出しの例外をRuntimeExceptionにラップして上位に伝播させる

7.2 AIサービスのエラーハンドリング方針

- ・ FastAPIのHTTPExceptionでエラーを返す
- ・ モデルがロードされていない場合はHTTP 500 (model not loaded) を返す
- ・ 入力値検証エラーはHTTP 400で詳細メッセージを返す
- ・ 推論・レポート生成中の例外は500として返し、サーバーログに詳細を記録する

7.3 フロントエンドのエラーハンドリング方針

- ・ fetchメソッドはtry-catchで包み、エラー発生時はconsole.errorでログ出力する
- ・ コメント保存失敗時はalert("保存に失敗しました")でユーザーに通知する
- ・ ローディング状態はloadingフラグで管理し、finallyブロックでsetLoading(false)を確実に実行する

8. セキュリティ詳細設計

8.1 認証詳細

8.1.1 現行実装

ユーザー名とパスワードをデータベースから取得し、平文比較で認証する。NextAuthのCredentialsProviderが認証フローを管理し、セッションをHttpOnly Cookieで保持する。

8.1.2 改善計画 (bcrypt移行)

パスワード保存時：BCryptPasswordEncoder.encode(rawPassword)でハッシュ化してDBに保存する。

認証時：BCryptPasswordEncoder.matches(rawPassword, encodedPassword)でハッシュと比較する。

8.2 CORS設定詳細

allowedOriginPatterns：Vercelデプロイ先URL (https://digital-pulse-psi.vercel.app) とローカル開発URL (http://localhost:3000) を許可する。

allowedMethods：GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONSを許可する。

allowedHeaders：Authorization, Content-Typeを許可する。

allowCredentials：trueに設定する (HttpOnly Cookie共有に必要)。

8.3 環境変数管理

変数名	対象サービス	管理方法
MYSQLHOST/PORT/USER/PASSWORD/DATABASE	ecg-api	Renderの環境変数設定画面で管理
OPENAI_API_KEY	ecg-ai	Google Cloud Runのシークレット環境変数で管理
NEXTAUTH_SECRET	ecg-frontend	Vercelの環境変数設定画面で管理
NEXT_PUBLIC_API_URL	ecg-frontend	Vercelの環境変数設定画面で管理

9. テスト設計

9.1 単体テスト方針

- ・ バックエンドAPI：JUnitとMockitoを使用してService層・Controller層を単体テストする
- ・ AIサービス：pytest（uvicornのTestClient）でエンドポイントの入出力を検証する
- ・ フロントエンド：Jest + React Testing Libraryでコンポーネントのレンダリングとイベントを検証する

9.2 主要テストケース

No.	テスト対象	テスト内容	期待値
UT-001	POST /api/auth/login	正しい認証情報でリクエストする	200 OK、{id, username}を返す
UT-002	POST /api/auth/login	存在しないユーザー名でリクエストする	401 Unauthorized (user not found)
UT-003	POST /api/auth/login	パスワード不一致でリクエストする	401 Unauthorized (password mismatch)
UT-004	POST /api/ecg/import	正常なCSVファイルをインポートする	200 OK、DBにレコードが保存される
UT-005	GET /api/ecg/search	patientId=1でフィルタリングする	patient.id=1のレコードのみ返る
UT-006	POST /api/predict (AI)	187点の波形データを送信する	200 OK、prediction_code・confidence・generated_reportが含まれる
UT-007	POST /api/predict (AI)	186点（不足）の波形データを送信する	400 Bad Request
UT-008	RecordDetailPage	波形データのゼロトリミングを検証する	末尾の連続ゼロが除去され chartDataが更新される
UT-009	AppLayout	未認証状態でダッシュボード以外にアクセスする	ルートパス (/) へリダイレクトされる
UT-010	PUT /api/ecg/{id}/comment	存在するIDへコメントを更新する	200 OK、DBのdoctor_commentが更新される

10. デプロイ手順

10.1 バックエンドAPI (Render)

- 1. GitHubのmainブランチにコードをプッシュする
- 2. Renderのダッシュボードで「Deploy Latest Commit」を実行する
- 3. ビルドログで `./mvnw spring-boot:run` の成功を確認する
- 4. GET `/api/ecg/test` にアクセスして「最新のコードが正常に動いています！」を確認する

10.2 AIサービス (Google Cloud Run)

- 1. Dockerイメージをビルドする：`docker build -t ecg-ai .`
- 2. Google Container Registryにプッシュする：`docker push gcr.io/[PROJECT_ID]/ecg-ai`
- 3. Cloud Runにデプロイする：`gcloud run deploy ecg-ai --image gcr.io/[PROJECT_ID]/ecg-ai --region asia-northeast1`
- 4. デプロイ後にGET `/health` で`{"status": "ok", "model_loaded": true}`を確認する

10.3 フロントエンド (Vercel)

- 1. GitHubのmainブランチにコードをプッシュする
- 2. VercelがGitHub連携によって自動的にデプロイを実行する
- 3. Vercelダッシュボードでデプロイステータス (Ready) を確認する
- 4. デプロイURLにアクセスしてログイン画面の表示を確認する

11. 承認欄

役割	氏名	署名	承認日
作成者	辰田		2026年5月5日
レビュー者			
承認者			

以上